

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจำนวนมาก ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นปัจจัยชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการนี้คือพาเลท หรือแท่นวางสินค้า ที่ทำหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนสำหรับรองรับสินค้าในการจัดเก็บและขนส่ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่หลายองค์กรมักประสบคือความซับซ้อนในการติดตามสถานะและการหมุนเวียนของพาเลทที่มีจำนวนมากมหาศาล ซึ่งหากขาดระบบการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล โดยเฉพาะธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้วัสดุหมุนเวียนซึ่งมักประสบปัญหาในการติดตามสถานะและการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานจริง การขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบย้อนนำไปสู่ความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (ศานิต ธรรมศิริ, ฤคพร ผงทอง และชัยวัสส์ ติวสรอย, 2565) ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำงานจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบดิจิทัลจึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นพื้นฐานที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ บริษัท NMT Limited ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในโครงการนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านการบริหารจัดการพาเลท ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างละเอียดพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเดิมที่พึ่งพามนุษย์เป็นหลัก โดยเฉพาะในด้านเครื่องมือและระบบตรวจสอบ ที่ขาดกลไกการระบุตัวตนของพาเลทแต่ละชิ้น ทำให้พาเลทซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนกันทั้งหมดไม่สามารถถูกติดตามหรือระบุความเป็นเจ้าของได้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายข้ามแผนก ปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาถึงด้านวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้วิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายด้วยมือลงในกระดาษ หรือสมุดบันทึก และทำการตรวจนับยอดคงเหลือเพียงเดือนละหนึ่งครั้ง วิธีการนี้มีความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาด ทั้งจากการจดบันทึกที่คลาดเคลื่อน เอกสารสูญหาย หรือความล่าช้าในการส่งต่อข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายด้วยมือหรือกระดาษมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย ขาดความต่อเนื่อง และยากต่อการสืบค้นย้อนหลังเมื่อเกิดปัญหาทรัพย์สินสูญหาย (สมจินต์ อักษรธรรม และคณะ, 2568) นอกจากนี้ ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ประกอบกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดเก็บที่ไม่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างรัดกุม ยังเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการสูญหายของพาเลทที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ถึงสถานะความเสียหายที่แท้จริงได้ทันเวลาที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะพาเลทในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยนำเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาประยุกต์ใช้ในการระบุตัวตนและติดตามตำแหน่งของพาเลทแต่ละชิ้น ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล Supabase เพื่อการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time) นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสารและการติดตามข้อมูลที่ล่าช้า ผู้วิจัยได้เลือกใช้บริการ LINE Messaging API ในการแจ้งเตือนและส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจาก LINE เป็นแอปพลิเคชันที่บุคลากรคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สิทธิชัย วรโชติกำจร และพัชรภรณ์ วรโชติกำจร, 2566) การบูรณาการเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการพาเลทของบริษัท NMT Limited ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อสำรวจบริบทและศึกษาสภาพปัญหาของบริษัท NMT Limited

1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะพาเลทด้วยรหัสคิวอาร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API

1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น

1.3 ขอบเขตงาน

1.3.1 ระบุขอบเขตด้านพื้นที่

บริษัท NMT Limited ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ พนักงานที่สังกัดฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายผลิต ของบริษัท NMT Limited นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างาน ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายผลิต จำนวน 20 คน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิก-คืน จัดเก็บ และดูแลรักษาพาเลท โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างไว้ ดังนี้

- 1) มีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิก-คืน ตรวจสอบ หรือ ติดตามพาเลทโดยตรง
- 2) มีประสบการณ์ในการใช้งานพาเลทไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- 3) ยินดีให้ข้อมูลและร่วมทดสอบระบบตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

1.3.3 ขอบเขตด้านการพัฒนาระบบ

1.3.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้จัดการข้อมูลหลัก แสดงผลแดชบอร์ด และติดตามสถานการณ์การใช้งานพาเลทในภาพรวม
- 2) สมาร์ทโฟน สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ ใช้สแกนรหัสคิวอาร์เพื่อทำรายการเบิก-คืน และตรวจสอบสถานะพาเลท รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- 3) เครื่องพิมพ์ ใช้สำหรับพิมพ์ผลการสแกนคิวอาร์เพื่อติดระบุตัวตนบนพาเลท
- 4) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LAN, Wi-Fi และ 4G/5G) ใช้รองรับการรับ-ส่งข้อมูลของระบบแบบเรียลไทม์

1.3.3.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

- 1) React.js ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยออกแบบให้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายตามแนวคิดการออกแบบ Responsive Design
- 2) Supabase ใช้เป็นส่วนประมวลผลหลังบ้าน และฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รวมถึงการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบ
- 3) LINE Messaging API ใช้เป็นบริการแจ้งเตือน เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนและรายงานอัตโนมัติไปยังผู้ใช้งาน
- 4) เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ใช้สำหรับสร้างและอ่านรหัสคิวอาร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อระบุตัวตนและติดตามสถานะพาเลท

1.3.3.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีผู้ใช้งานหลัก 2 กลุ่ม ซึ่งจำแนกตามสิทธิ์การเข้าถึงและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ผู้ดูแลระบบ (Admin - พนักงานระดับหัวหน้างาน)

1.1) เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

1.2) จัดการข้อมูลพาเลท

1.2.1) เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลพาเลท

1.2.2) กรองข้อมูลพาเลทตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด

1.2.3) สร้างและพิมพ์ หรือดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์

1.2.4) สร้างรายการเบิก-คืนพาเลท

1.3) จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

1.3.1) เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน

1.3.2) กรองข้อมูลผู้ใช้งานตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด

1.3.3) กำหนดและปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งาน

1.3.4) รีเซตรหัสผ่านผู้ใช้งาน

1.4) จัดการข้อมูลแผนกหรือสถานที่

1.4.1) เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลแผนกหรือสถานที่

1.4.2) กรองข้อมูลตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด

- 1.5) จัดการข้อมูลประวัติการทำรายการ
 - 1.5.1) ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขประวัติการเบิก-คืบพาลา
 - 1.5.2) ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขประวัติการแจ้งพาลาชำรุด
 - 1.5.3) กรองข้อมูลตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด
 - 1.5.4) ลบข้อมูลประวัติการทำรายการ
 - 1.6) จัดการข้อมูลรายงาน
 - 1.6.1) ตรวจสอบข้อมูลรายงานสรุป ได้แก่ รายงานพาลา
คงเหลือ รายงานพาลาชำรุด รายงานการเบิก-คืบพาลา รายงานพาลาที่เกินกำหนดส่งคืน
 - 1.6.2) กรองข้อมูลรายงานตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด
 - 1.6.3) พิมพ์และส่งออกข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV
 - 1.7) จัดการการตั้งค่าระบบ
 - 1.7.1) ตั้งค่าระยะเวลาหรือจำนวนวันที่เกินกำหนดส่งคืนพาลา
 - 1.7.2) ตั้งค่าการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 - 1.7.3) ตั้งค่าข้อมูลหลักของระบบ ได้แก่ ข้อมูลสำหรับการ
เชื่อมต่อบริการ LINE Messaging API และอีเมลของผู้ดูแลระบบ
 - 2) เจ้าหน้าที่ (Staff - พนักงานระดับปฏิบัติการ)
 - 2.1) เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เจ้าหน้าที่
 - 2.2) บันทึกการเบิก-คืบพาลา
 - 2.3) บันทึกการแจ้งพาลาชำรุด
 - 2.4) ตรวจสอบประวัติการทำรายการ ได้แก่ ค้นหาหรือกรองประวัติ
การทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ประวัติการเบิก-คืบ และประวัติการแจ้งพาลาชำรุดตามวัน
เวลาที่ต้องการ
- 1.3.3.4 ข้อกำหนดของระบบ
- 1) ระบบจำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Supabase และบริการ LINE Messaging API เพื่อรองรับการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์
 - 2) ด้านอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ประสิทธิภาพในการสแกนรหัสคิวอาร์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องสมาร์ทโฟน รวมถึงสภาพแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 - 3) ด้านการเข้าถึงกล้องถ่ายรูป เว็บแอปพลิเคชันต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ และต้องใช้งานผ่านโพรโทคอล HTTPS ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์
 - 4) ด้านบริการภายนอก การแจ้งเตือนผ่านบริการ LINE Messaging API อาจมีข้อจำกัดด้านจำนวนข้อความต่อเดือนตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

1.4 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

หัวข้องาน	ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2568 - 2569								
	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	ก.ค. 2569	ส.ค. 2569	ก.ย. 2569	ต.ค. 2569
1. ศึกษาชุมชน ระบบงานและเก็บรวบรวมข้อมูล									
1.1 สำรวจบริบท ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน	→								
1.2 วิเคราะห์ปัญหา ระบบงาน และความเป็นไปได้ของระบบงาน		→							
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล		→							
2. เสนอหัวข้อและขอบเขตของระบบ		→							
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง									
3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)			→						
3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)			→						
3.3 ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart)			→						
3.4 การออกแบบสิ่งนำออก (Output Design)				→					
3.5 การออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design)				→					
3.6 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)				→					
3.7 ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา				→					
3.8 โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา				→					
4. การพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ									
4.1 การพัฒนาระบบ						→			
4.2 การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ						→			
4.3 ประเมินระบบ								→	
5. สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ									→
6. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน									→

หมายเหตุ : → ระยะเวลาที่วางแผนไว้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้รับข้อมูลบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของบริษัท NMT Limited เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน

1.5.2 ได้รับระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะพาเลทด้วยรหัสคิวอาร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API ที่มีประสิทธิภาพ

1.5.3 ได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น

1.6 นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

1.6.1 ระบบบริหารจัดการพาเลท หมายถึง ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการเบิก-คืน สถานะ และประวัติการใช้งานพาเลทภายในบริษัท NMT Limited

1.6.2 พาเลท (Pallet) หมายถึง ทรัพย์สินประเภทแท่นรองสินค้าของบริษัท NMT Limited ที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบ และติดฉลากรหัสคิวอาร์เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและติดตามสถานะ

1.6.3 รหัสคิวอาร์ (QR Code) หมายถึง สัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติที่ระบบสร้างขึ้นและติดบนพาเลท เพื่อใช้เป็นรหัสระบุตัวตนในการเบิก-คืน และการแจ้งพาเลทชำรุดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.6.4 การเบิก-คืนพาเลท หมายถึง กระบวนการบันทึกข้อมูลการนำพาเลทออกไปใช้งานและการส่งคืนพาเลทกลับเข้าสู่คลังสินค้า ผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

1.6.5 แจ้งพาเลทชำรุด หมายถึง กระบวนการบันทึกข้อมูลเมื่อพบพาเลทอยู่ในสภาพชำรุด โดยผู้ใช้งานต้องสแกนรหัสพาเลทและแนบภาพหลักฐานผ่านระบบเพื่อยืนยันสภาพความเสียหาย

1.6.6 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะพาเลทที่พัฒนาขึ้นให้ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ และสมาร์ตโฟนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

1.6.7 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) หมายถึง หมายถึง ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลและรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน เช่น การบันทึกการเบิก-คืน การแจ้งพาเลทชำรุด และการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน

1.6.8 ส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Backend) หมายถึง ส่วนของระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเว็บแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ จัดการฐานข้อมูลพาเลท ผู้ใช้งาน และประวัติการทำรายการ รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการภายนอก

1.6.9 LINE Messaging API หมายถึง บริการที่ใช้เชื่อมต่อระบบบริหารจัดการพาเลทเข้ากับแอปพลิเคชัน LINE เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะพาเลทและรายงานสรุปไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

1.6.10 Flex Message หมายถึง รูปแบบข้อความบนแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้แสดงข้อมูลแจ้งเตือนและรายงานสรุปในลักษณะกราฟิก เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลของระบบได้อย่างชัดเจน

1.6.11 CSV (Comma-Separated Values) หมายถึง ซึ่งระบบใช้สำหรับการส่งออกข้อมูลรายการพาเลท ประวัติการทำรายการ และรายงานสรุป เพื่อนำไปใช้งานต่อในโปรแกรมตารางคำนวณ เช่น Microsoft Excel

1.6.12 การตอบสนองแบบสัมผัส (Haptic Feedback) หมายถึง การตอบสนองของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ระบบใช้แจ้งผลการทำรายการแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบการสั่นเตือนและการแจ้งเตือนด้วยเสียง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลสำเร็จหรือเกิดข้อผิดพลาด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานรับทราบสถานะการทำงานของระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องจ้องมองหน้าจอตลอดเวลา